第五届琶洲算法大赛

具身智能世界模型挑战赛

线下赛参赛手册

Track 1 视频生成赛道（未来演化预测）

Track 2 PAOS Skill 赛道（行动组织与执行）

日期：2026 年 11 月 4 日-11 月 5 日

比赛地点：深圳市宝安区 拓元智慧深圳场地

一、赛事概览与参赛须知

本手册面向**未来演化预测晋级决赛以及行动组织与执行晋级复赛**的参赛队伍，说明到场准备、作品提交、比赛流程、答辩要求、评审依据、纪律规则与现场安全安排。请各队队长统一接收赛事通知，按赛前节点完成材料与设备准备，并在现场配合核验与签认。

（一）赛事基本信息

事项	安排
参赛规模	Track 1 视频生成赛道 6 支；Track 2 PAOS Skill 赛道 6 支
比赛日期	**Track 1-未来演化预测：** ➢ 2026 年 11 月 5 日 13:00--14:30 决赛线下答辩 **Track 2-行动组织与执行** ➢ 2026 年 11 月 4 日 09:00-17:00 线下调试 ➢ 2026 年 11 月 5 日 08:30-11:40 复赛真机比赛 ➢ 2026 年 11 月 5 日 14:40-16:10 决赛线下答辩
食宿安排	选手自行安排食宿，相关费用自行承担，请预留用餐、往返及候场时间
举办地点	拓元智慧深圳场地，深圳市宝安区

（二）队长职责

- 队长负责统一接收赛事通知，汇总并提交到场人员名单、所属单位与联系方式，配合现场身份核验、领证及成绩签认。
- 同时报名两个赛道的队伍，须分别提交作品、分别抽签；请提前协调上场人员，避免两赛道时间冲突。

二、参赛准备与材料提交

Track 1 于 11 月 5 日直接参加答辩，无需参加 11 月 4 日现场调试；Track 2 须于 11 月 4 日到场调试。请各队按以下节点完成提交与核验。

（一）参赛资格与到场人员

两个赛道分别核验决赛入围名单。队长提交到场人员名单、所属单位及联系方式，工作人员核对身份后发放证件。每队到场人数以组委会赛前公布为准。

（二）赛前关键节点

时间	队伍应完成事项
11 月 2 日 18:00 前	回执到场人数、设备及用电需求；确认是否兼报两个赛道
11 月 3 日 18:00 前	两个赛道提交作品及技术材料；Track 1 远程完成播放检查
11 月 4 日	仅 Track 2 现场调试、答疑及抽签；17:00 封存真机运行版本
11 月 4 日 18:00 前	两个赛道提交最终答辩材料；Track 1 线上抽签并确认上场顺序
11 月 5 日	Track 2 上午真机比赛、下午答辩；Track 1 直接参加当日答辩

（三）作品提交清单

材料类别	Track 1 视频生成赛道	Track 2 PAOS Skill 赛道
基础信息	队名、队长、单位、成员名单	队名、队长、单位、成员名单
核心作品	生成结果、推理入口及复现说明	可安装运行的 Skill Package
技术说明	方法、模型版本、数据及算力配置	技能流程、Tool 调用、依赖及模型说明
证明材料	样本与结果映射、生成日志及演示视频	运行示例、执行日志与结果材料
展示材料	路演 PPT、演示视频及离线备份	路演 PPT、演示视频及离线备份
资源声明	第三方模型、数据、服务及授权说明	第三方模型、工具、服务及授权说明

（四）提交规范与版本封存

- 提交文件按“赛道_队伍编号_队名_版本号”命名，附文件列表及 SHA-256 摘要；收到赛事组回执后视为提交完成。
- 未公开的技术细节无需在公开展示材料中披露；源代码、模型权重等材料的接收渠道与保密要求以组委会赛前明确的方式提交。
- 版本封存后，仅允许经裁判长批准的兼容性修复，并须记录改动原因、文件及摘要，适用于全部队伍的统一标准；不得借兼容性修复新增能力，或针对正式测试题重新调参。

三、决赛总体日程

（一）11 月 4 日 Track 2 现场调试

时间	安排	参与人员
09:00-09:30	报到、设备核验、安全交底	Track 2 队伍
09:30-12:30	六队同时调试，每队使用一台双臂设备	Track 2 全部 6 队
12:30-13:30	午间休息，选手自行用餐	Track 2 队伍
13:30-16:30	六队继续同时调试、完成环境检查	Track 2 全部 6 队
16:30-17:00	统一答疑、抽签、版本封存	Track 2 队长及裁判组

（二）11 月 5 日决赛日程

时间	安排
08:30-09:00	Track 2 签到、安全复检及真机规则说明
09:00-11:00	Track 2 真机比赛，6 队依次进行，每队 20 分钟
11:00-11:40	真机异常补测预留、结果核对及签认
11:40-13:00	午间休息，选手自行用餐；12:30 起 Track 1 报到
13:00-14:30	Track 1 答辩，6 队依次进行，每队 15 分钟

时间	安排
14:30-14:40	评审休息及 Track 2 答辩准备
14:40-16:10	Track 2 答辩，6 队依次进行，每队 15 分钟
16:10-16:30	汇总真机与答辩记录，复核成绩
16:30-16:50	公示初步成绩，受理书面异议
16:50-17:10	复核异议，确认最终结果
17:10-17:40	结果宣布、颁奖合影及闭幕（形式以现场安排为准）

（三）现场叫号与候场规则

- 现场按固定叫号时刻进行，前队提前结束不要求后队提前上场。
- Track 2 午间不得继续调试或试跑正式任务；上午真机记录封存后供下午答辩引用，不以临时补拍结果替代。
- 因延误或成绩异议产生的后续安排，由会务组统一通知处理。

四、上场顺序与时间安排

上场顺序通过抽签确定，顺序号与队名在抽签后公布；Track 2 真机比赛与下午答辩使用同一比赛编号。具体顺序号对应的最终队名以抽签结果为准。

（一）11 月 5 日 Track 1 答辩时段

顺序号	队伍名称	候场时间	答辩时段
V01	抽签后公布	12:45	13:00-13:15
V02	抽签后公布	13:00	13:15-13:30
V03	抽签后公布	13:15	13:30-13:45
V04	抽签后公布	13:30	13:45-14:00
V05	抽签后公布	13:45	14:00-14:15
V06	抽签后公布	14:00	14:15-14:30

每队 15 分钟：技术陈述与结果展示合计 8 分钟、评委提问 4 分钟、转场 3 分钟。Track 1 直接答辩，不安排现场真机或额外调试，结果展示使用已提交材料。

（二）11 月 5 日 Track 2 真机及答辩时段

顺序号	队伍名称	上午真机	下午答辩
P01	抽签后公布	09:00-09:20	14:40-14:55
P02	抽签后公布	09:20-09:40	14:55-15:10
P03	抽签后公布	09:40-10:00	15:10-15:25
P04	抽签后公布	10:00-10:20	15:25-15:40
P05	抽签后公布	10:20-10:40	15:40-15:55
P06	抽签后公布	10:40-11:00	15:55-16:10

真机每队 20 分钟：任务实测与场景复位 15 分钟、核对及转场 5 分钟。下午答辩每队 15 分钟：技术陈述 8 分钟、提问 4 分钟、转场 3 分钟。两个环节均提前 15 分钟候场。

（三）候场与到场要求

- 请队长在候场区保持通讯畅通，按叫号时间提前 15 分钟到达候场。
- 兼报两个赛道的队伍，请提前向会务组报备人员安排，由会务组预先核对、避免上场冲突。
- 11 月 4 日统一开放调试，现场提供六台 PIPER 双臂构型设备，六队各使用一台并同时调试，无需按顺序轮流；设备编号与工位由技术保障人员登记分配。

五、Track 1 视频生成赛道要求

（一）任务与展示内容

本赛道根据首帧 RGB 图像与自然语言指令，预测双臂桌面操作的后续过程并输出视频。决赛展示应能核对输入、生成过程和目标结果，重点说明模型如何表现动作与物体状态变化之间的关系。

（二）答辩流程

- 核验提交版本、样本编号与生成参数。
- 展示输入、生成视频及关键结果帧，说明方法与失败情况。
- 回答评委问题，签认答辩及评分记录。

技术陈述与结果展示共 8 分钟，不另设现场生成环节。

（三）测试条件与作品规范

- 正式样本数量、分辨率、帧率、时长、编码格式、随机种子和生成次数等测试条件，由组委会赛前统一公布。
- 禁止人工修改生成结果后冒充模型直接输出；剪辑版仅供路演使用，并须同时提供未经剪辑的结果文件。
- 若展示多个候选结果，须说明采样与筛选策略。

（四）评分方案（满分 100 分）

评分维度	分值	评审依据
目标与结果	35	操作是否响应指令；关键动作与最终状态是否支持任务完成
物理与因果合理性	25	接触、抓取、移动及支撑关系合理；物体变化有对应动作依据
时序与场景一致性	20	过程连续；身份、数量、外观及空间关系保持一致
可复现性	10	输入输出对应、参数与环境记录完整；可按说明复核
技术说明与答辩	10	方法陈述准确，能解释优势、局限与失败原因

其中目标与结果、物理与因果合理性、时序与场景一致性三项，按组委会统一样本逐项评分后取样本平均值；可复现性、技术说明与答辩两项按整套提交材料评分；各评委总分取算术平均值，保留两位小数。不得仅以精选成功案例替代完整测试结果。

六、Track 2 PAOS Skill 赛道要求

（一）任务与技术范围

本赛道提交基于 PhyAgentOS 的可运行 Skill Package，通过工具调用组织任务执行并保留结果证据；可集成视觉模型、VLA、运动规划、抓取算法及其他工具。

（二）11 月 4 日调试与版本封存

- 现场同时提供六台 PIPER 双臂构型设备，Track 2 六队各使用一台，可同时安装环境、检查接口和调试，无需依次预约。
- 正式测试题不在调试期间开放。17:00 封存代码、模型配置及依赖并记录摘要；11 月 5 日上午使用封存版本比赛。

（三）电脑与运行环境

建议选手自带电脑，并提前准备依赖、模型及连接所需配件。现场可提供配备 Linux 系统的工作站电脑，需要使用的队伍请提前向会务组申报；工作站配置、可用数量、相机、末端执行器及软件接口版本由组委会赛前公布。

（四）11 月 5 日上午真机比赛

- 采用统一机器人、相机、桌面与物体配置。每队完成 3 个等难度测试场景，每场景启动 1 次、执行上限 180 秒，另留合计 6 分钟用于复位，实测合计 15 分钟。
- 场景可从抓取放置、物品交接、堆叠整理等方向选取，正式任务清单与成功条件赛前公布。

- 每个场景由裁判核对初始状态并下达启动指令；从 Skill 收到任务开始计时，至任务完成、达到上限或安全终止时停止。任务内的自主重试允许在时限内继续；人工重启不计为自主恢复。
- 因设备或组织原因导致复位超时的，记录后在预留时段处理。
- 上午录像与日志由裁判封存，下午答辩引用上午实测证据，不以临时补拍结果替代。

（五）11 月 5 日下午答辩

陈述技能组织、模型与工具选择、上午真机表现及失败原因，并回答评委问题。真机结果与答辩记录按下列权重汇总，不另设第二次正式真机测试。

（六）评分方案（满分 100 分）

评分维度	分值	评审依据
任务完成	50	每个场景事前划定子目标及权重；按现场达成比例计分，3 个场景取平均
闭环执行	20	观测与工具调用一致；能够确认结果、识别失败并合理调整
工程与稳定性	20	10 分考核安装依赖与日志；10 分考核连续运行、异常退出及安全响应
技术说明与答辩	10	能解释技能组织、技术选择、测试证据与局限

任务完成分由裁判按统一判据记录；其余维度由评委评分并取算术平均值，合计保留两位小数。用时仅作分析参考，不另行加分。结果须保存场景编号、版本摘要、起止时间、工具日志和连续执行录像。

七、比赛纪律、异常处理与成绩确认

（一）自主执行与公平条件

• 正式执行开始后，参赛人员不得遥操作、代发动作指令或手工改变场景以帮助完成任务；安全员可随时急停，急停不视为完成任务。

• 模型自主调用已声明的工具属于方案的一部分；需联网的服务须事前申报，并统一验证可用性、日志和替代方式。

• 真机测评统一设备配置、初始状态生成方法、照明范围与成功判据；正式测试场景由裁判布置，参赛队伍不得接触未授权测试数据，不得修改其他队伍文件。数据采集与试运行仅在统一开放的时段和范围内进行。

（二）异常情形与处置

异常情形	处置方式
官方设备、供电或统一网络故障	裁判暂停计时并封存日志；排除故障后恢复，无法等效恢复则在预留时段重新测试受影响场景
队伍程序、依赖或自备设备故障	原则上不停表；在本轮时限内自主恢复，超时按已取得的有效结果判定
人员进入危险区或存在碰撞风险	立即停止运动；安全员确认原因，裁判记录责任及本轮有效结果
擅自人工干预或修改正式场景	暂停并固定证据；由裁判组按赛前公布的违规条款处理成绩
输出与日志不符或疑似结果替换	保留原始文件及摘要并启动复核；复核完成前暂缓确认相关名次

（三）成绩确认与异议

• 每轮结束后，队长核对任务结果与异常记录并签名确认；签认表示确认记录内容，不限制其在公示期内申请复核。

• 成绩公示后 20 分钟内，可由队长书面提交异议，写明涉及场景、争议事实、证据位置、请求事项及队长签名；裁判组复核后反馈结果并留档。

• 两个赛道分别排名、不合并比较。总分相同时：Track 1 依次比较目标与结果分、物理与因果合理性分；Track 2 依次比较任务完成分、闭环执行分；仍相同的并列，奖项处理以最终竞赛规程公布为准。

• 奖项数量、奖励设置以组委会最终公布为准。

八、场地服务与安全须知

（一）到场与交通

• Track 2 请于 11 月 4 日报到并按分配工位同时调试；Track 1 可于 11 月 5 日报到参加答辩。所有选手自行安排食宿、费用自理。

• 决赛举办地为拓元智慧深圳场地（深圳市宝安区）；正式报到点、比赛区域、园区入口与现场地图由会务组确认后发布，导航请使用经确认的园区名称与入口定位。

• 自驾队伍请提前登记车牌；搬运设备的队伍请提前报备包装尺寸、重量与卸货需求；停车、接驳、装卸点及货运通道安排以赛前发布的场地指引为准。

（二）现场区域与出入权限

区域	使用要求
签到与服务台	核验名单、领证、问询及提交异议
路演与评审区	按席位就座；测试样本及未公开材料按现场权限展示

区域	使用要求
真机测试区	仅当轮队员、裁判和技术保障人员按规定进入
候场与联调区	按分配工位使用；不得占用他队设备、网络和时段
充电与设备存放区	由工作人员统一指定；电池及贵重设备由队伍自行看管

（三）安全要求

- 机器人上电前检查固定结构、急停、限位和工作范围，经技术保障人员检查后方可启动；运行时身体不得伸入机械臂可达区域。
- 发现失控、碰撞风险或人员误入时，立即急停并通知安全员，排除原因后由工作人员确认恢复。
- 用电负载与插排位置须提前核准，线缆固定于指定区域，消防通道保持畅通；电池在指定区域按设备要求充电，不得无人看守。
- 发生异常发热、异味或冒烟时立即停止使用并通知工作人员，依现场应急预案疏散。

（四）联络与服务

服务事项	安排
赛事会务与报到	会务联系人、联系电话及赛事群二维码由组委会赛前公布
技术保障与安全员	技术保障、安全员联系渠道及急停、疏散点位由组委会赛前公布
餐饮住宿	选手自行安排用餐和住宿，相关费用自行承担

如本手册未尽事宜，以组委会赛前正式通知、现场公告及最终竞赛规程为准。